

MODULE : Définir les systèmes

OBJET
TECHNIQUE :

Système d'alimentation du procédé en fluides auxiliaires
Production, stockage, distribution de fluides auxiliaires

TITRE

SUJET :

**ACIDE NITRIQUE
(HNO₃)**

RÉSUMÉ :

Cette note précise les mesures à prendre lors de la conception des installations pour protéger opérateurs, matériels et l'environnement des risques liés à l'emploi de l'acide nitrique

VALORISATION DU DOCUMENT			COMMUNICATION EXTERNE
S1	U	Universelle	Autorisée
	S0	Culture d'entreprise	Autorisée
	S1	Expertise	Après autorisation du Correspondant RT Métier de la Spécialité émettrice
	S2	Amélioration	
	S3	Innovation	Après autorisation du Coordinateur Technique du RT et d'AREVA NC
La connotation i requiert l'autorisation de AREVA NC La connotation b requiert la vérification que le brevet est déposé dans le pays concerné : - Si oui le STD suit les règles imposées par sa valorisation. - Si non le STD doit être traité comme ceux de Valorisation S3.			

Propriété commune AREVA NC – AREVA NP SAS / Joint AREVA NC – AREVA NP SAS Property

Toute reproduction, transmission ou divulgation de ce document sans autorisation écrite préalable d'AREVA NC et AREVA NP SAS pourra donner lieu à des poursuites

Any reproduction or transmission of this document without AREVA NC and AREVA NP SAS written consent may result in legal proceedings.

NORMES CITÉES

:

Fiche toxicologique n°19 INRS

PARAMÈTRES A FIXER

:

Sans objet

SYSTÈME ASSOCIÉ

:

Néant

CARACTÉRISANT DE SÛRETÉ

:

Incendie interne
Explosion interne
Réactifs

GÉOMÉTRIE DES PRODUITS MÉTALLURGIQUES :

Sans objet

TYPES DE CONSTITUANT ET CLASSE

:

Sans objet

Préparé par : AREVA NP E&P

Présente Rév.: G	23/01/2014	 J.L. GAY	 G. TRASSARD	 G. TRASSARD
1ère Emission : A	20/12/1993	P. GUERIN	A. VERNEREY	B. JEROME
Indice	Date	Rédacteur	Vérificateur	Approbateur

CARACTERISANT DE GESTION

Spécialité émettrice : INSTALLATION GENERALE

Spécialité utilisatrice : INSTALLATION GENERALE/CHAUDRONNERIE/VENTILATION/ELECTRICITE/CONTROLE

Propriété commune AREVA NC – AREVA NP SAS - Toute reproduction, transmission ou divulgation de ce document sans autorisation écrite préalable d'AREVA NC et AREVA NP SAS pourra donner lieu à des poursuites. Joint AREVA NC – AREVA NP SAS Property Any reproduction or transmission of this document without AREVA NC and AREVA NP SAS written consent may result in legal proceedings.

AREVA NP INGENIERIE & PROJETS (E&P)

FC GH 2057 Rév. A – 11.13

SOMMAIRE

1.	OBJET	5
2.	IMPLANTATION.....	5
3.	DANGERS ET RISQUES INDUITS PAR L'UTILISATION D'ACIDE NITRIQUE	5
3.1	GENERALITES	5
3.2	RISQUE D'incendie ou d'explosion	5
3.2.1	Dispositions visant a reduire ou a eloigner les sources de danger	5
3.3	RISQUE DE CORROSION	6
3.3.1	Dispositions permettant une prevention	6
3.3.2	Dispositions permettant des limiter les consequences	6
3.4	RISQUE TOXICOLOGIQUE	6
3.4.1	Dispositions permettant une prevention	6
3.4.2	Dispositions permettant de limiter les consequences.....	7
3.5	RISQUE DE CONTAMINATION CHIMIQUE DE L'ENVIRONNEMENT	7
3.5.1	Dispositions permettant une prevention	7
3.5.2	Dispositions permettant de limiter les consequences.....	8
3.6	RISQUE D'IRRADIATION/CONTAMINATION	8
4.	RECAPITULATIF DES MOYENS DE PROTECTION DES OPERATEURS, DES MATERIELS ET DE L'ENVIRONNEMENT	9
5.	INSTALLATION TYPE	10

CONNAISSANCES REFERENCÉES

- [1] Système d'alimentation du procédé en fluides auxiliaires.
Production, stockage, distribution de fluides auxiliaires.
Protection vis-à-vis des réactifs gazeux et non gazeux
(STD 0348).
- [2] Système d'alimentation du procédé en fluides auxiliaires.
Production, stockage, distribution de fluides auxiliaires.
Unité type de distribution réactifs (STD 0069).
- [3] Système de procédé nucléaire.
Système de traitement des différents déchets.
Effluents gazeux.
Ventilation appareil contenant des fluides « V » ou inactifs
(STD 0064)
- [4] Système de procédé nucléaire
Système de traitement des différents déchets
Effluents liquides
Classification et principes de gestion (STD 0081)
- [5] Système auxiliaires
Système de revêtement
Choix des revêtements sur subjectile béton ou sur subjectile métallique (STD 0356)
- [6] Système auxiliaires
Système de revêtement
Revêtement peinture
Prescriptions techniques générales pour les systèmes peintures et revêtements (STD 0380).
- [7] AREVA GUIDE GU ARV 3SE RSK 42
G Gestion des produits chimiques pour la prévention des risques chimiques accidentels

1. OBJET

Cette note précise les dispositions à prendre pour se protéger des risques liés à l'emploi, au stockage et à la distribution d'acide nitrique, qu'il soit frais ou récupéré, quelle que soit sa normalité.

Ces dispositions couvrent la protection contre les risques :

- D'incendie ou d'explosion.
- De corrosion.
- Toxicologiques.
- De pollution de l'environnement.
- D'irradiation / contamination.

Elle complète en termes de choix de dispositions dues au risque spécifiques à ce réactif, la note générale (voir connaissance référencée [1]).

2. IMPLANTATION

Se reporter aux connaissances référencées [1].

3. DANGERS ET RISQUES INDUITS PAR L'UTILISATION D'ACIDE NITRIQUE

3.1 GENERALITES

L'acide nitrique pur anhydre est un liquide incolore, d'odeur suffocante caractéristique, miscible dans l'eau dans toutes proportions. C'est un acide fort et un oxydant.

Sur l'établissement de La Hague, il est fourni, en solution aux ateliers, par le Site (cf. connaissance référencée [2])

3.2 RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

En principe, l'acide nitrique est ininflammable et inexposable. Toutefois, c'est un comburant et un agent de nitration capable de donner lieu à des réactions violentes. Le mélange ou le contact de l'acide nitrique avec des produits combustibles ou réducteurs peut provoquer incendies et explosions. Dans toutes ces réactions il peut se dégager des oxydes d'azote toxiques.

3.2.1 Dispositions visant à réduire ou à éloigner les sources de danger

Il est nécessaire d'assurer :

- la séparation des tuyauteries et composants contenant de l'acide nitrique des tuyauteries et composants contenant les produits suivants : solvant, hydrazine, Formol, ...,
- le capotage des sources de fuite.

3.3 RISQUE DE CORROSION

Presque tous les métaux sont attaqués par l'acide nitrique. Suivant sa concentration et la nature du métal, la réaction est plus ou moins rapide.

3.3.1 DISPOSITIONS PERMETTANT UNE PREVENTION

Il est nécessaire d'envisager les dispositions suivantes :

- Utilisation de matériaux résistant à la corrosion (acier inoxydable) pour les équipements assurant le stockage et la distribution. (cf. spécifications de lignes).
- Utilisation de raccordements de préférence soudés,
- Purges raccordées de préférence en fixe (pour collecte voir connaissance référencée [4]).

3.3.2 DISPOSITIONS PERMETTANT DES LIMITER LES CONSEQUENCES

Il est nécessaire d'envisager les dispositions suivantes :

- Mise en place de postes de lavage.
- Utilisation de matériel (y compris pour la ventilation, le supportage...) en matériaux résistant à la corrosion (acier inoxydable ou PVC) dans les salles où sont installés des appareils démontables ou présentant des risques de fuite.
- Revêtement de surface adapté sur subjectile béton (cf. connaissances référencées [5] et [6]).

3.4 RISQUE TOXICOLOGIQUE

L'acide nitrique est un caustique puissant ; les projections cutanées ou oculaires de solutions concentrées d'acide nitrique peuvent provoquer des lésions sévères pour l'homme.

L'inhalation d'aérosols provoque une irritation des muqueuses respiratoires, puis des lésions.

La valeur limite d'exposition (VLE) calculée sur une période de 15 mn est de 4 ppm soit 10 mg/m³.

La valeur limite de moyenne d'exposition (VME) calculée sur une période de 8 heures, soit un poste est de 2 ppm soit 5 mg/m³.

3.4.1 DISPOSITIONS PERMETTANT UNE PREVENTION

Il conviendra de toujours privilégier les dispositifs de protections collectives par rapport aux protections individuelles (code du travail).

Il est nécessaire d'envisager la mise en place :

- de dispositifs anti-projection, sur les constituants à risque de fuite,
- des panneaux de protection physique,
- de sectionnements de sécurité,
- d'une ventilation des salles (ou des hottes ventilées) permettant de ne pas atteindre les concentrations maximales admissibles,
- d'une identification du réactif (marquage par étiquette largement dimensionnée) sur les équipements et la porte d'accès au local, étiquetage des risques du réactif au poste de travail

3.4.2 DISPOSITIONS PERMETTANT DE LIMITER LES CONSEQUENCES

Il est nécessaire d'envisager la mise en place :

- de lave œil,
- de douches de sécurité (débit 114 l/mn, soit DN 32),
- d'Equipements de Protections Individuelles (EPI) (notamment appareils de protection respiratoire isolants autonomes).

Le détail de mise en oeuvre de ces moyens est explicité dans la connaissance référencée [1].

3.5 RISQUE DE CONTAMINATION CHIMIQUE DE L'ENVIRONNEMENT

Du fait de ses caractéristiques chimiques et de sa toxicité, l'acide nitrique présente des risques de pollution vis-à-vis de l'environnement.

3.5.1 DISPOSITIONS PERMETTANT UNE PREVENTION

Il est nécessaire d'envisager la mise en place :

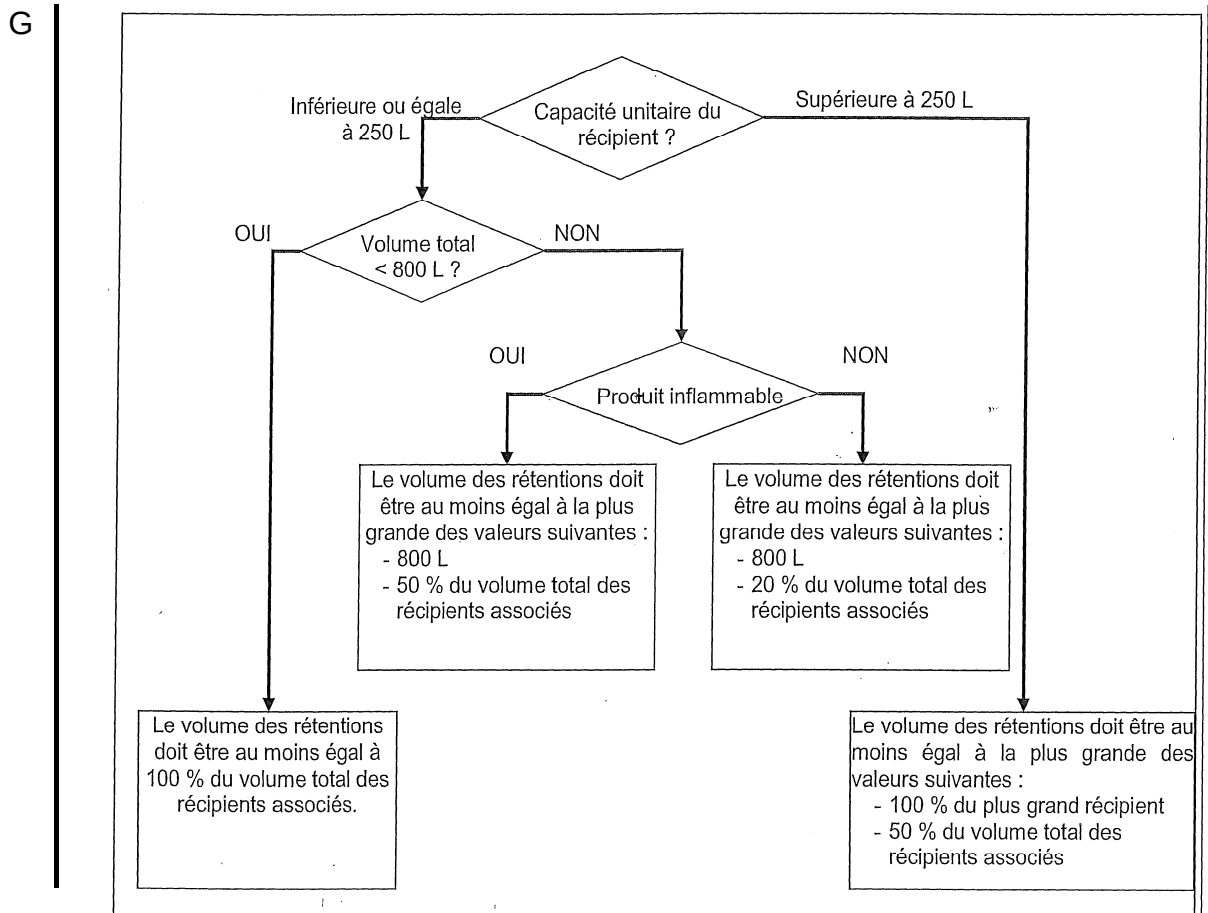
- d'un traitement des effluents, une collecte séparée des effluents et une neutralisation avant rejet doivent être mises en œuvre - (Cf. connaissance référencée [4]),
- d'un traitement des événements (cf. connaissance référencée [3])

3.5.2 DISPOSITIONS PERMETTANT DE LIMITER LES CONSEQUENCES

Il est nécessaire d'envisager la mise en place :

- de rétentions sous les stockages (acier inoxydable si concentration > 2 N ou si acide récupéré).

Diagramme d'aide au dimensionnement minimum des rétentions :



(Voir la connaissance référencée [7].

- de lèchefrites en acier inoxydable sous les appareils à risque de fuite ou démontables,
- de postes de lavage.

Le détail de mise en œuvre de ces moyens est explicité dans la connaissance référencée [1].

3.6 RISQUE D'IRRADIATION/CONTAMINATION

L'emploi d'acide nitrique récupéré engendre des risques d'irradiation et de contamination. On se reportera à la connaissance référencée [1] pour le détail des risques et des moyens à mettre en œuvre.

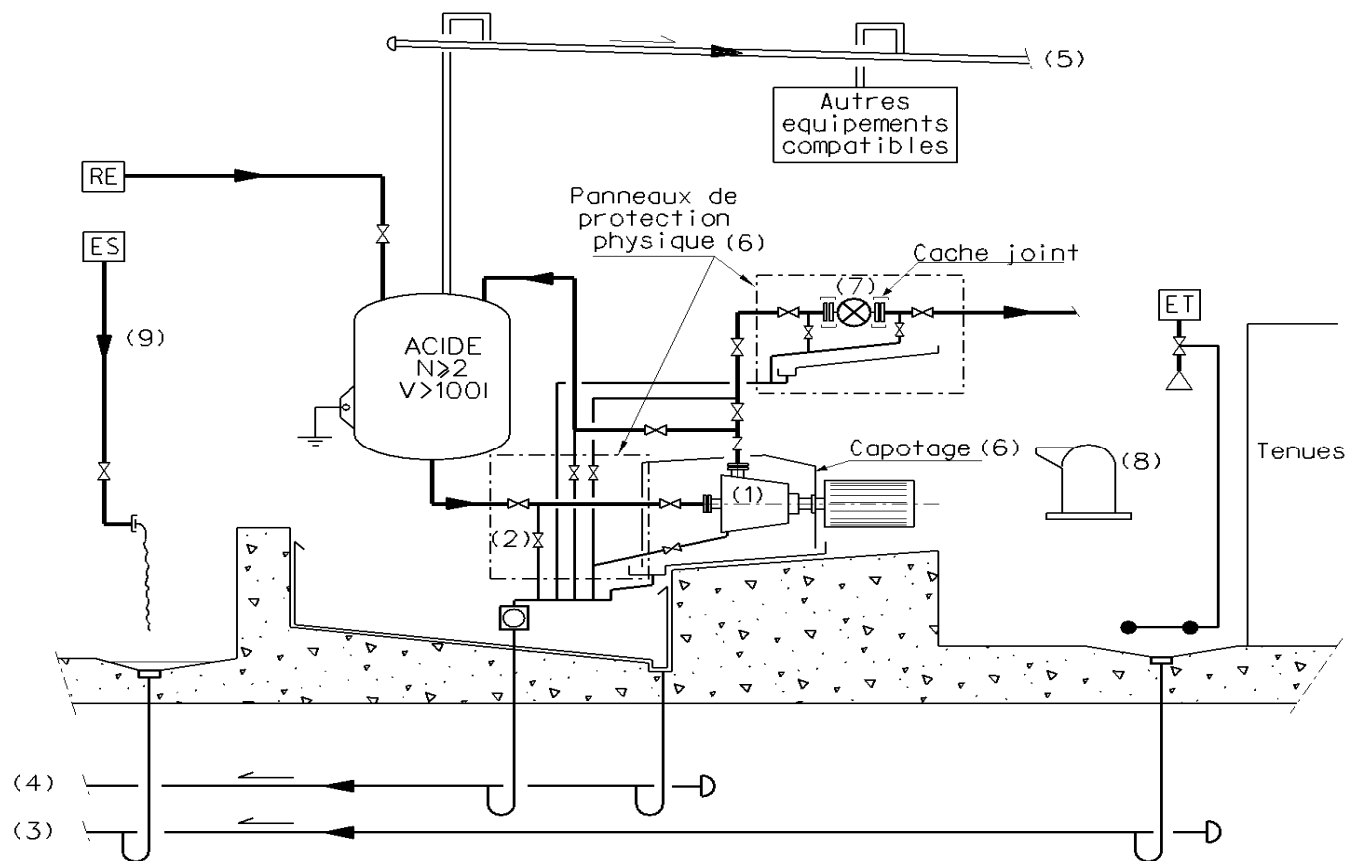
4. RECAPITULATIF DES MOYENS DE PROTECTION DES OPERATEURS, DES MATERIELS ET DE L'ENVIRONNEMENT

- o Séparation des tuyauteries et composants contenant de l'acide nitrique des tuyauteries et composants contenant des produits incompatibles.
- o Matériaux résistant à la corrosion.
- o Raccordements soudés au maximum.
- o Collecte des purges en fixe.
- o Postes de lavage.
- o Acier inoxydable ou PVC pour tout matériel en salle avec risque de fuite.
- o Dispositifs anti-projection :
 - caches joints
 - capotages
 - panneaux de protection physique
- o Sectionnements de sécurité.
- o Ventilation des salles évitant des concentrations élevées.
- o Lave-oeil.
- o Douches de sécurité (débit 114 l/mn, soit DN 32).
- o Equipements de Protections Individuelles (EPI).
- o Traitement des effluents liquides par neutralisation.
- o Traitement des événements.
- o Rétentions béton revêtu si concentration ≤ 2 N.
- o Rétentions inox si concentration ≥ 2 N ou récupéré
- o Lèchefrites inox sous équipements à risque de fuite ou démontables.
- o Identification du réactif sur équipements et porte d'accès au local.
- o Etiquetage du risque réactif au poste de travail.
- o Classement des locaux irradiation/contamination si acide récupéré.
- o Confinement des opérations de maintenance si acide récupéré.

Nota : Les moyens de protection ci-dessus sont applicables aux solutions d'acide de décontamination.

5. INSTALLATION TYPE

Exemple d'une installation d'acide de concentration ≥ 2 N



Légende :

- (1) Le schéma présente l'installation d'une pompe centrifuge en charge. Sur les réactifs dangereux privilégier l'installation d'une pompe auto-amorçante du type rotor noyé ou entraînement magnétique.
- (2) Pour les cuves de volume $\geq 1 \text{ m}^3$ prévoir la possibilité de vidanger le réseau sans vidange de la cuve.
- (3) Rejet des effluents de douche :
 - vers les effluents V, si l'installation est réalisée en zone C2 ou C3.
 - vers les eaux vannes, dans le cas d'installation en zone C1.
- (4) Réseau de vidange de l'acide nitrique dirigé vers un traitement de neutralisation. (voir connaissance référencée [4]).
- (5) Réseau d'évent des vapeurs d'acide nitrique soude dirigé vers une collecte spécifique (voir connaissance référencée [3]).
- (6) Capotage, panneaux de protection physique ou cache joint sur les équipements à risque de fuite.
- (7) Appareil de mesure.
- (8) Douche et flacon de sérum physiologique.
- (9) Poste de lavage.

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

Référence de la demande de modification	Désignation des modifications
Révision A1	Emission originale à partir de la NT 1700 001605 et de la fiche toxicologique n° 19.
Révision A2	Remaniement complet de la note et mise à jour après prise en compte des commentaires internes SGN
Révision B	Envoi pour validation, sans commentaire AREVA NC, mais avec mise à jour de forme pour homogénéisation de l'ensemble des standards réactifs.
Révision C	Mise à jour selon commentaires AREVA NC et fiche sécurité HAG.
Révision D	Mise à jour selon commentaires du CR 01280 K50 285 et remise en forme selon plan du STD 0350
Révision E	Prise en compte des commentaires AREVA NC
FC STD 349 D	Modification : § 3.2.1 § 3.4.1 § 3.5.2 § 4
Révision F	Prise en compte commentaires internes SGN.
Révision G	Prise en compte commentaires suivant : la FC. STD 0349 rev. F

Type doc. RT (1)	N°ordre (2)	(2)
FC	STD	0349
	Rév :	G

COMMENTAIRE		
Sujet / Problème identifié :	Visa	Émetteur
.....	DATE	
.....	NOM	
.....	SIGN.	
PJ : ☐	Nouveau (x) document(s) ☐	
Document(s) RT :		
.....		
Diffusion par l'Émetteur (<i>par mail</i>) au Coordinateur technique du RT et au Responsable RT, qui feront une diffusion adaptée (Cf. Référentiel Méthodologique de E&P « Fuel Cycle »)		

PROPOSITION D'EVOLUTION OU REFUS ⁽³⁾			
Description / Justification :			
.....			
.....			
Document(s) RT PJ : ☐			
Agent désigné pour la réalisation :			
Interlocuteurs consultés :			
Eco – conception ☐	Coordination technique RT ☐	Correspondant (s) DT (EP/PX) métier ☐	
Correspondant Veille réglementaire ☐	Animateur DTC ☐	Correspondant projet ☐	
Niveau de Validité du STD pendant le traitement de la FC :			
1 ☐ reste applicable 2 ☐ applicable avec réserves 3 ☐ non applicable			
Budget prévisionnel	Planning prévisionnel	Visa	Référent Métier ou Correspondant RT métier
(y compris : Secrétariat, Bureau d'études et Gestion du RT)		DATE	
		NOM	
		SIGN.	
Diffusion par le Référent Métier ou le Correspondant RT métier (<i>par mail</i>) au Coordinateur technique du RT et au Responsable RT qui feront une diffusion adaptée (Cf. Référentiel Méthodologique de E&P « Fuel Cycle ») ; en fonction d'une proposition d'évolution ou de refus par le Référent Métier ou le Correspondant RT Métier			

ACCORD BUDGET POUR REALISATION		
☐ FC ACCEPTEE pour STD – FR/STD – FDA – FDR ⁽³⁾		
☐ FC TEMPORISEE		
Budget : ☐ Maintien du RT	☐ Budget Spécifique (Préciser :	☐ Autre (Préciser :
Commentaires :		
Visa		Responsable Accord
DATE		
NOM		
SIGN.		
Diffusion par le Responsable Accord (<i>par mail</i>) au Coordinateur technique du RT et au Responsable RT qui feront une diffusion adaptée (Cf. Référentiel Méthodologique de E&P « Fuel Cycle »).		

(1) STD ou FR/STD ou FDA / FDR

(2) Si document existant reprendre le numéro et la révision du document à modifier – Si demande de nouveau document, le préciser

(3) Rayer la mention inutile.